判断：（序号是乱的）

（1）如果 $2^A \in 2^B$ 则 $A \in B$

（2）$(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$

（3）若#A=n，#B=m，则从 A 到 B 一共有 C_m^n 个函数

（4）交换群的任一子群是正规子群

（5）命题逻辑的置换规则是对命题变元的更换

（6）布尔代数的任一子代数仍是布尔代数

（7）哈密顿图的每个结点度均为偶数

（8）群除了单位元外没有幂等元

选择：

（1）若 $r1 \cdot r2 = (r1^2 + r2^2)^{1/2}$，则运算·

A 仅满足交换律 B 仅满足结合律 C 满足交换律与结合律 D 有单位元

（2）给出 4 个关系图，判断哪个是传递的

证明：

（1）f 是 V1 到 V2 的同态，g 是 V2 到 V3 的同态，证明 gf 是 V1 到 V3 的同态，若 g、f 都是满同态，则 gf 为满同态。

（2）ρ是 A 上的二元关系，若任意 a，b，c∈A，由 aρb，bρc 可以推出 cρa，则称ρ是循环的，证明当且仅当ρ是 A 上的等价关系时，ρ自反且循环。

（3）已知 R={(a,b)|a 整除 b}，画出 A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12} 的 Hasse 图，并指出最大元与最小元。

（4）求$\{Z_8; \oplus_8\}$的子群与陪集，其中 Z_8是小于 8 的非负整数，$\oplus_8$是模 8 加。

（5）证明<T；^,glb,lub>是<B；^,glb,lub>的子代数，且为布尔代数，其中 T={0,a,a^,1}，a∈B，a≠1，a≠0。

（6）给出错误公式的形式证明，指出错误，并给出正确公式的形式证明。